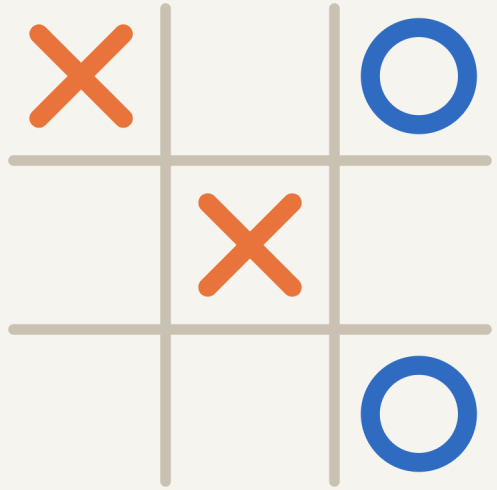
Jogo da Velha com Minimax

Arthur Farias, Darlan Berg, Gabriela Marques, Maria Mariana
Maria Rita e Sérgio Gabriel



O problema [1]

- Jogo de dois jogadores, sem sorte, em que os dois veem o tabuleiro inteiro
- A vitória de um é a derrota do outro (jogo de soma zero)
- Pequeno o bastante para o computador analisar todas as partidas possíveis
- Com jogo perfeito dos dois lados, toda partida termina empatada
- **Objetivo:** um bot que nunca perde, com quatro níveis de dificuldade e uma interface web para jogar contra ele



Organização do projeto [2]



- Cada módulo é uma pasta com uma única responsabilidade
- As setas são as dependências: um módulo só importa os que estão à sua direita
- O jogo expõe uma interface pequena (jogadas válidas, jogar, desfazer, vencedor) usada pelo resto
- Assim dá para trocar a tela ou o algoritmo sem mexer nas regras do jogo

Minimax [3]

Simula, de forma recursiva, todas as jogadas possíveis até o fim da partida, alternando dois papéis:

MAX • vez do bot

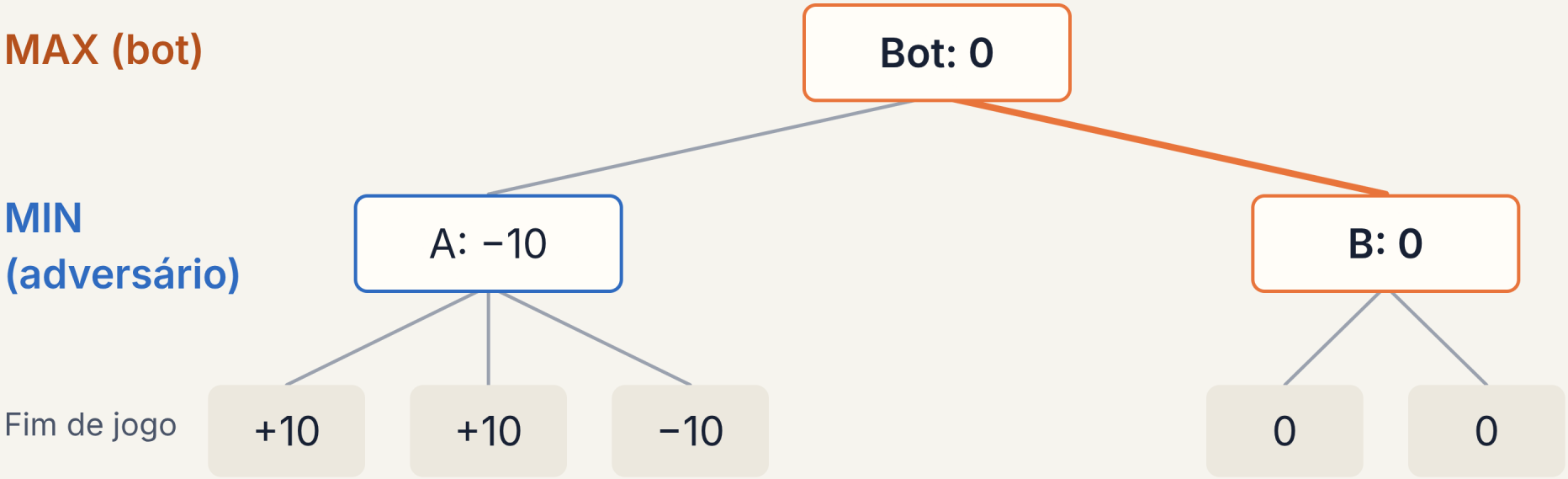
Escolhe a jogada de maior valor para o bot

MIN • vez do adversário

Supõe que o adversário joga perfeitamente e escolhe o menor valor

Os valores sobem do fim do jogo até a jogada atual. Cada jogada vale o melhor resultado **garantido**, e não o melhor possível.

Exemplo



Em A, o adversário escolheria −10, então A vale −10. Em B, o pior caso é 0. O bot fica com o maior valor: joga B e garante o empate.

Especificações: Pontuação [4]

Vitória do bot	Empate ou limite atingido	Derrota do bot
10 + profundidade	**0**	**–10 – profundidade**

- A pontuação é sempre do ponto de vista do bot, nunca de quem joga no momento
- Profundidade é quantas jogadas ainda faltavam até o limite da busca: quanto mais cedo o jogo acaba, maior ela é
- Por isso o bot prefere vencer rápido e adiar uma derrota
- Com o tabuleiro vazio, o bot imbatível avalia **549.945** estados, em cerca de 2 segundos

Especificações: Níveis [4]

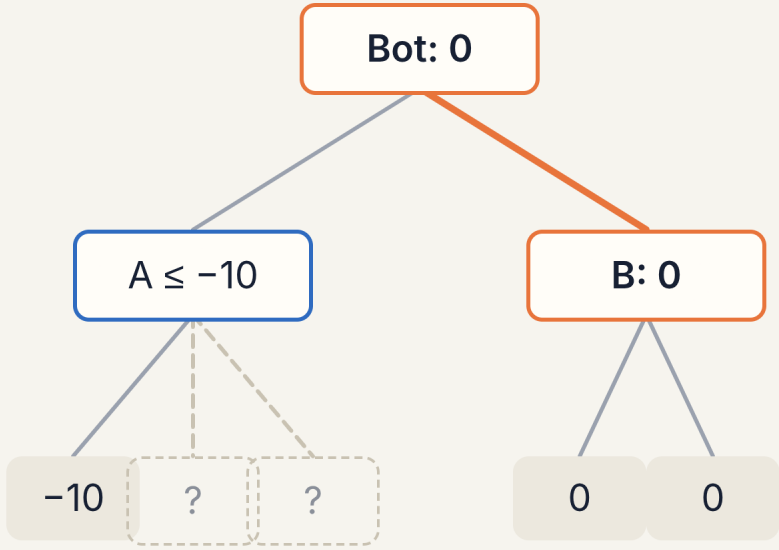
Nível	Profundidade	Erro	Comportamento
1	1	0%	Não bloqueia
2	2	25%	Bloqueia, mas erra
3	9	10%	Quase perfeito
4	9	0%	Imbatível

Profundidade é quantas jogadas à frente o bot enxerga; 9 cobre a partida inteira. **Erro** é a chance de jogar numa casa aleatória em vez da melhor. Todos os níveis usam o mesmo minimax.

Demonstração [5]

Possível melhoria: poda alfa-beta [6]

- É uma **extensão** do minimax: mesma recursão e mesma decisão, com dois valores a mais
- α guarda o melhor valor já garantido para o bot; β, o melhor para o adversário
- Quando um ramo já não pode mudar a escolha, ele é cortado sem ser explorado
- Menos estados avaliados: dá para buscar mais fundo no mesmo tempo
- No projeto é opcional; o minimax puro continua como base



B já garante 0 e A já tem uma resposta de −10, então A nunca será melhor: os ramos tracejados nem precisam ser avaliados.